# 2305 考期计算冲刺题（题目+答案）



各位同学好，以下计算题发出给大家：

(1) 最少每天做 2 道题，请认真解题，实在做不出来不要太花时间等黄老师讲解.

(2)做题过程中主要懂得怎么看题和解题思路，这些题目可以用计算器进行计算，不需要耗费过多时间在计算，近年实际考试都是简单的计算

(3)做完每个类型之后要学会总结，再听后面与黄老师的总结印象会更深

1、某项目由 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 共 10 个工作包组成，项目计划执行时间为 5 个月。在项目执行到第 3 个月末的时候，公司对项目进行了检查，检查结果如下表所示（假设项目工作量在计划期内均匀分布）。

| 工作包 | 预算（万元） | 预算按月分配（万元） | | | | | 实际完成（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第一个月 | 第二个月 | 第三个月 | 第四个月 | 第五个月 | |
| A | 12 | 6 | 6 | | | | 100 |
| B | 8 | 2 | 3 | 3 | | | 100 |
| C | 20 | | 6 | 10 | 4 | | 100 |
| D | 10 | | 6 | | 4 | | 75 |
| E | 3 | 2 | 1 | | | | 75 |
| F | 40 | | | 20 | 15 | 5 | 50 |
| G | 3 | | | | | 3 | 50 |
| H | 3 | | | | 2 | 1 | 50 |
| I | 2 | | | | 1 | 1 | 25 |
| J | 4 | | | | 2 | 2 | 25 |

（1）（4 分）计算到目前为止，项目的 PV、EV 分别为多少？

【答案】

根据题意：项目执行到第 3 个月末，此时 PV 算 3 个月内计划的。则：

PV=6+2+2+6+3+6+6+1+3+10+20=65 万元

根据题意：项目执行到第 3 个月末，检查得到了表上的实际完成百分比。则：

EV=12+8+20+10*0.75+3*0.75+40*0.5+3*0.5+3*0.5+2*0.25+4*0.25=74.25 万元

（2）（11 分）

假设该项目到目前为止已支付 80 万元，请计算项目的 CPI 和 SPI，并指出项目整体的成本和进度执行情况以及项目中哪些工作包落后于计划进度，哪些工作包超前于计划进度？

【答案】

CPI=EV/AC=74.25/80=0.9281

SPI=EV/PV=74.25/65=1.1423



由此可见，项目在第 3 月末时，实际进度比计划进度相比有所提前，但实际成本与计划成本相比则有所超支。

落后于计划进度的工作包有：E

超前于计划进度的工作包有：C、D、G、H、I、J

（3）（10 分）

如果项目的当前状态代表了项目未来的执行情况，预测项目未来的结束时间和总成本。并针对项目目前的状况，提出相应的应对措施。

【答案】

项目的当前状态代表了项目未来的执行情况，属于典型偏差的情况。EAC=BAC/CPI=105/0.928=113.147 万元

典型项目结束时间=总预算工期/SPI=5/1.1423=4.4 月

鉴于目前项目进度超前，而成本超支，所以项目组应首先采取成本节约措施，具体包括：

（1 关注成本超支较严重的工作；

（2 对成本的支出进行细化分析，找出成本超支的原因；

（3 针对不同的原因，采取对应的措施。例如：

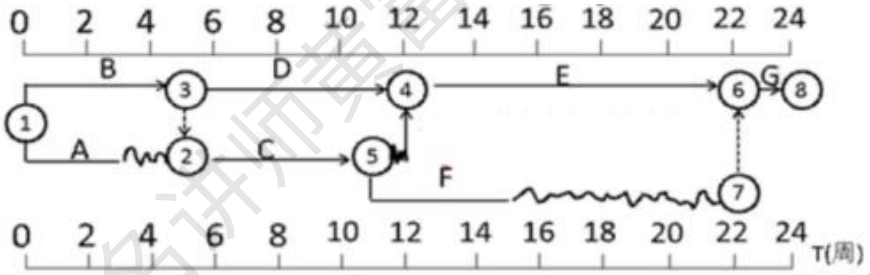
（a 减少不必要的工作；

（b 优化工作流程，提高效率；

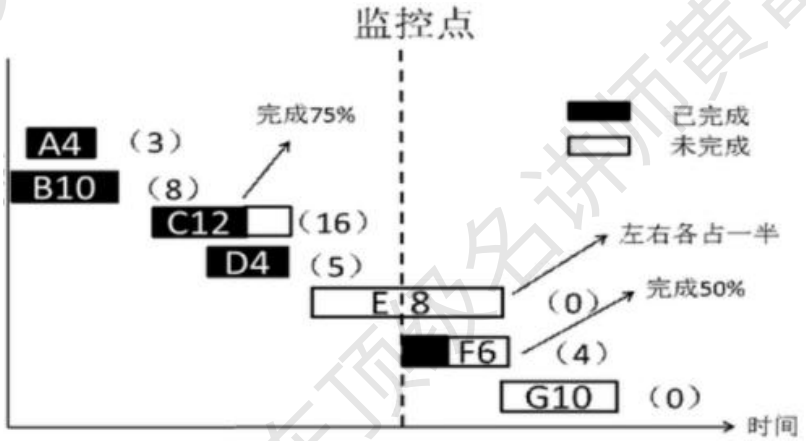
（c 削减不必要的资源；

（4 定期对项目的成本绩效进行评估，及时按情况进行调整。

2、某信息系统工程项目由 ABCDEFG 七个任务构成，项目组根据不同任务的特点，人员情况等，对各项任务进行了历时估算并排序，并给出了进度计划，如下图：




项目中各项任务的预算（方框中，单位是万元）、从财务部获取的监控点处各项目任务的实际费用（括号中，单位为万元），及各项任务在监控点时的完成情况如下图：



（1）（10 分）

1)请指出该项目的关键路径、工期。

2)本例给出的进度计划图叫什么图？还有哪几种图可以表示进度计划？

3)请计算任务 A、D 和 F 的总时差和自由时差。

4)若任务 C 拖延 1 周，对项目的进度有无影响？为什么？

【答案】

（1 关键路径=BDEG，工期=24 周

（2 时标网络图，甘特图、单代号网络图、双代号网络图

（3 任务 A 的总时差=3，自由时差=2；任务 D 的总时差=0，自由时差=0；任务 F 的总时差=7，自由时差=7。

（4C 工作有一周的总时差，所以拖延 1 周对项目总体进度没有影响。

（2）（7 分）请计算监控点时刻对应的 PV、EV、AC、CV、SV、CPI 和 SPI。

【答案】

PV=4+10+12+4+4=34 万元，EV=4+10+9+4+3=30 万元，AC=3+8+16+5+4=36 万元，

CV=EV-AC=30-36=-6 万元，SV=EV-PV=30-34=-4 万元，

CPI=EV/AC=30/36=0.83，SPI=EV/PV=30/34=0.88

（3）（4 分）请分析监控点时刻对应的项目绩效，并指出绩效改进的措施。

【答案】

因为 CV<0，说明成本超支，SV<0，说明进度落后。

改进措施：

（1 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。

（2 使用高素质的资源或经验更丰富的人员。

（3 在甲方同意的基础上减小活动范围或降低活动要求。

（4 改进方法或技术，以提高生产效率

（5 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

（4）（4 分）

1)请计算该项目的总预算。

2)若在监控点时刻对项目进行了绩效评估后，找到了影响绩效的原因并予以纠正，请预测此种情况下项目的 ETC、EAC。

【答案】

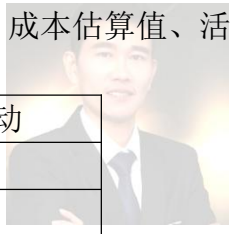
1）总预算 BAC=A+B+C+D+E+F+G=4+10+12+4+8+6+10=54 万元

2）找到了影响绩效的原因并加以改正，因此按非典型来计算，所以：

ETC=BAC-EV=54-30=24 万元

EAC=AC+ETC=36+24=60 万元

3、某信息系统项目包含 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 十个活动。各活动的历时、成本估算值、活动逻辑关系如下表所示：



| 活动名称 | 活动历时（天） | 成本估算值（元） | 紧前活动 |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 2000 | - |
| B | 4 | 3000 | A |
| C | 6 | 5000 | B |
| D | 4 | 3000 | A |
| E | 3 | 2000 | D |
| F | 2 | 2000 | A |
| G | 2 | 2000 | F |
| H | 3 | 3000 | E、G |
| I | 2 | 2000 | C、H |
| J | 3 | 3000 | I |

（1）（10 分）

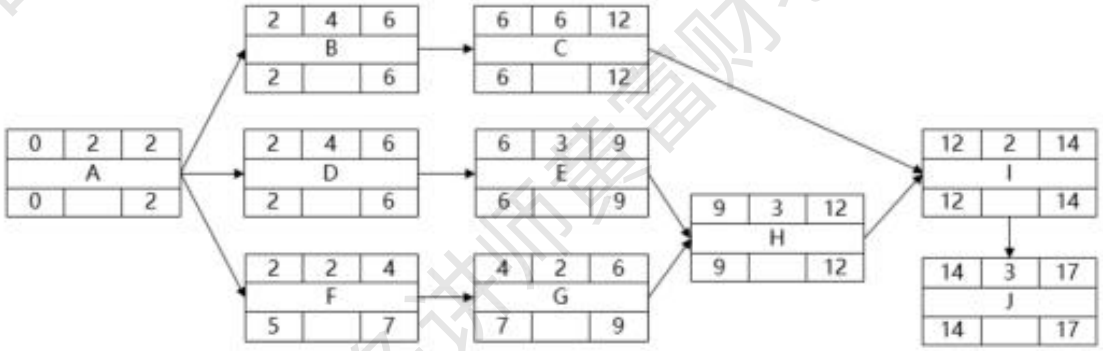
（1 请计算活动 H、G 的总浮动时间和自由浮动时间。

（2 请指出该项目的关键路径。

（3 请计算该项目的总工期。

【答案】

可以先画出六标识




（1 活动 H 的总浮动时间=0，自由浮动时间=0；活动 G 的总浮动时间=3，自由浮动时间=3

（2 关键路径：ABCIJ、ADEHIJ

（3 总工期 17 天

（2）（3 分）项目经理在第 9 天结束时对项目进度进行统计，发现活动 C 完成了 50%，活动 E 完成了 50%，活动 G 完成了 100%，请判断该项目工期是否会受到影响？为什么？

【答案】

第 9 天结束时，发现 C 完成了 50%，E 完成了 50%，G 完成了 100%。

依据题意按照计划的话，第 9 天结束，E 活动必须 100%完成，因为 E 活动是关键路径上的节点，所以总工期会延误。

（3）（10 分）结合问题 2，项目经理在第 9 天结束时对项目成本进行了估算，发现活动 B 的实际花费比预估多了 1000 元，活动 D 的实际花费比预估少了 500 元，活动 C 的实际花费为 2000 元，活动 E 的实际花费为 1000 元，其他活动的实际花费与预估一致。

（1 请计算该项目的完工预算 BAC。

（2 请计算该时点计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI。

【答案】

(1BAC=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J

BAC=2000+3000+5000+3000+2000+2000+2000+3000+2000+3000=27000

(2 第 9 天结束时的

PV=A2 天+B4 天+C3 天+D4 天+E3 天+F2 天+G2 天

PV=2000+3000+5000/6*3+3000+2000+2000+2000=16500

依据题意，B 实际花费比预估多 1000 元，D 实际花费比预估少 500，C 的实际花费为 2000 元，E 的实际花费为 1000 元。

则 AC=A(2000)+B(3000+1000)+C(2000)+D(3000-500)+E(1000)+F（2000）+G（2000）

AC=2000+4000+2000+2500+1000+2000+2000=15500

第 9 天结束时，发现 C 完成了 50%，E 完成了 50%，G 完成了 100%。

则 EV=A+B+1/2C+D+1/2E+F+G

EV=2000+3000+1/2*5000+3000+1/2*2000+2000+2000=15500

CPI=EV/AC=15500/15500=1

SPI=EV/PV=15500/16500=0.94

（4）（3 分）

项目经理对项目进度、成本与计划不一致的原因进行了详细分析，并制定了改进措施。假设该改进措施是有效的，能确保项目后续过程中不会再发生类似问题，请计算该项目的完工估算 EAC。

【答案】

项目经理对项目进度、成本与计划不一致的原因进行了详细分析，并制定了改进措施。假设该改进措施是有效的，能确保项目后续过程中不会再发生类似问题，请计算该项目的完工估算 EAC。

EAC=AC+ETC=AC+BAC-EV=15500+27000-15500=27000

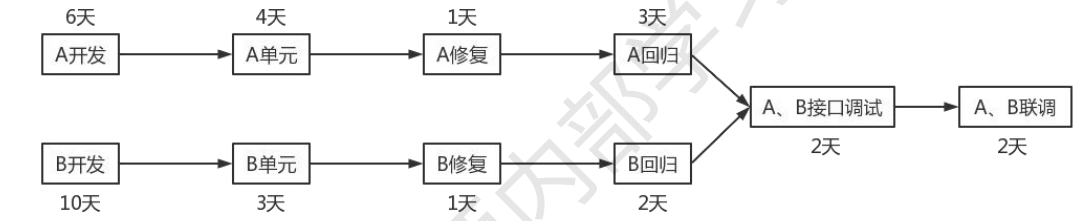
4、某公司承接了一个软件外包项目，项目内容包括 A、B 两个模块的开发测试。项目经理创建了项目的 WBS(见下表)，估算了资源、工期，项目人力资源成本是 1000 元/人·天。

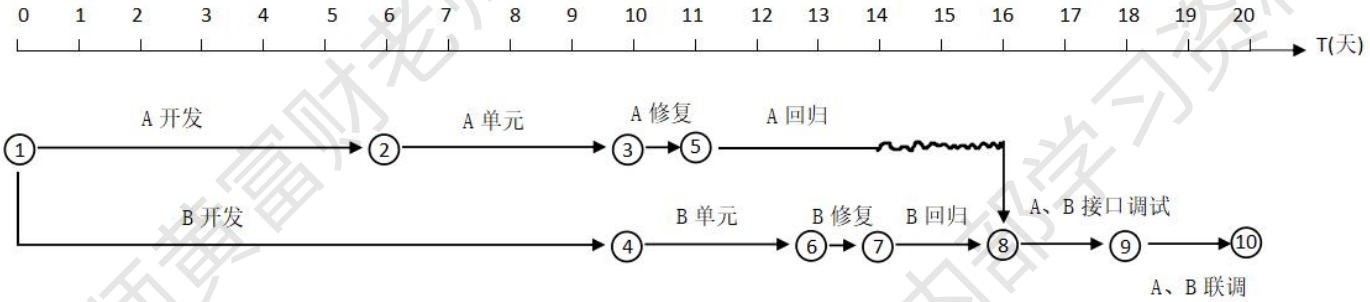
| 活动 | 人数安排 | 预计完成工作量(人·天) |
|---|---|---|
| 模块 A 开发 | 8 | 48 |
| 模块 A 单元测试 | 1 | 4 |
| 模块 A 修复 | 8 | 8 |
| 模块 A 回归测试 | 1 | 3 |
| 模块 B 开发 | 8 | 80 |
| 模块 B 单元测试 | 1 | 3 |
| 模块 B 修复 | 10 | 10 |
| 模块 B 回归测试 | 1 | 2 |
| A、B 接口测试 | 1 | 2 |
| A、B 联调 | 2 | 4 |

（1）(5 分)

根据目前 WBS 安排，请计算项目的最短工期，并绘制对应的时标网络图。

【答案】最短工期 20 天。




（2）(12 分)

项目开展 11 天后，阶段评审发现：模块 A 的修复工作完成了一半，回归测试还没有开始，模块 B 开发工作已经结束，准备进入单元测试。此时，项目已经花费了 18 万的人力资源成本。

(1 请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV，并评价项目目前的进度和成本绩效。

【答案】

依据题意项目开展 11 天评审时，PV=A 开发 6 天+A 单元 4 天+A 修复 1 天+B 开发 10 天+B 单元 1 天，则 PV=(48+4+8+80+3*1/3)*1000=141000 元，模块 A 的修复工作完成了一半，回归测试还没有开始，模块 B 开发工作已经结束，准备进入单元测试。

EV=A 开发+A 单元+A 修复*1/2+B 开发

则 EV=(48+4+8*1/2+80)*1000=136000 元；AC=180000 元；

CV=EV-AC=136000-180000=-44000 元，

SV=EV-PV=136000-141000=-5000 元，

SV<0；进度落后。CV<0；成本超支；

(2 按照当前绩效继续进行，请预测项目 ETC(写出计算过程，并计算结果精确到个位)。

【答案】

BAC=(48+4+8+3+80+3+10+2+2+4)*1000=164000 元

按照当前绩效继续进行,表示典型 ETC=(BAC-EV)/CPI=（BAC-EV）/（EV/AC)

=（164000-136000）/（136000/180000)=28000*180/136=37058.82=37059 元

（3）(6 分)

基于问题 2，针对项目目前的绩效，项目经理应采取哪种措施保证项目按时完工？

【答案】

(1 快速跟进，并行施工

(2 使用高素质的资源或经验更丰富的人员

(3 在甲方同意的前提下，减小活动范围或降低活动要求

(4 改进方法或技术，以提高生产率

(5 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期

5、某项目工期为 6 个月，该项目的项目经理在第 3 个月末对项目进行了中期检查，检查结果表明完成了计划进度的 90%，相关情况见下表（单位：万元），表中活动之间存在 F-S 关系。

| 序号 | 活动 | 第 1 月 | 第 2 月 | 第 3 月 | 第 4 月 | 第 5 月 | 第 6 月 | PV 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 编制计划 | 4 | 4 | | | | | 8 |
| 2 | 需求调研 | | 6 | 6 | | | | 12 |
| 3 | 概要设计 | | | 4 | 4 | | | 8 |
| 4 | 数据设计 | | | | 8 | 4 | | 12 |
| 5 | 详细设计 | | | | | 8 | 2 | 10 |
| | 月度 PV | 4 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | |
| | 月度 AC | 4 | 11 | 11 | | | | |

（1）（8 分）计算中期检查时项目的 CPI、CV 和 SV，以及"概要设计"活动的 EV 和 SPI。

【答案】

依据题意第 3 个月末对项目进行了中期检查。PV=第 1 月 PV+第 2 月 PV+第 3 月 PV。则 PV=4+10+10=24 万元，

AC=第 1 月 AC+第 2 月 AC+第 3 月 AC。则 AC=4+11+11=26 万元，

检查结果表明完成了计划进度的 90%。则 EV=24*0.9=21.6 万元

CPI=EV/AC=21.6/26=0.83

CV=EV-AC=21.6-26=-4.4

SV=EV-PV=21.6-24=-2.4

中期检查时“概要设计”活动的 EV=第 3 个月末时的 EV-编制计划的 EV-需求调研的 EV

=21.6-8-12=1.6 万元

中期检查时“概要设计”活动的 PV=4

中期检查时“概要设计”活动的 SPI=EV/PV=1.6/4=0.4

6、(25 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4,将解答填入答题纸的对应栏内。

某软件开发项目包括 ABCD 四个活动，项目总预算为 52000 元。截至 6 月 30 日，各活动相关信息如下表所示。

| 活动 | 成本预算 | 计划成本 | 实际进度 | 实际成本 |
|---|---|---|---|---|
| A | 25000 | 25000 | 100% | 25500 |
| B | 12000 | 9000 | 50% | 5400 |
| C | 10000 | 5800 | 50% | 1100 |
| D | 5000 | 0 | 0 | 0 |

C 活动是项目中的一项关键任务，目前刚刚开始，项目经理希望该任务能在 24 天之内完成，项目组一致决定采取快速跟进的方法加快项目进度，并估算 C 活动的预计工期为乐观 14 天、最可能 20 天、悲观 32 天。

（1）(13 分)

结合案例，请计算截止 6 月 30 日各活动的挣值和项目的进度偏差(SV)和成本偏差(CV)，并判断项目的执行绩效。

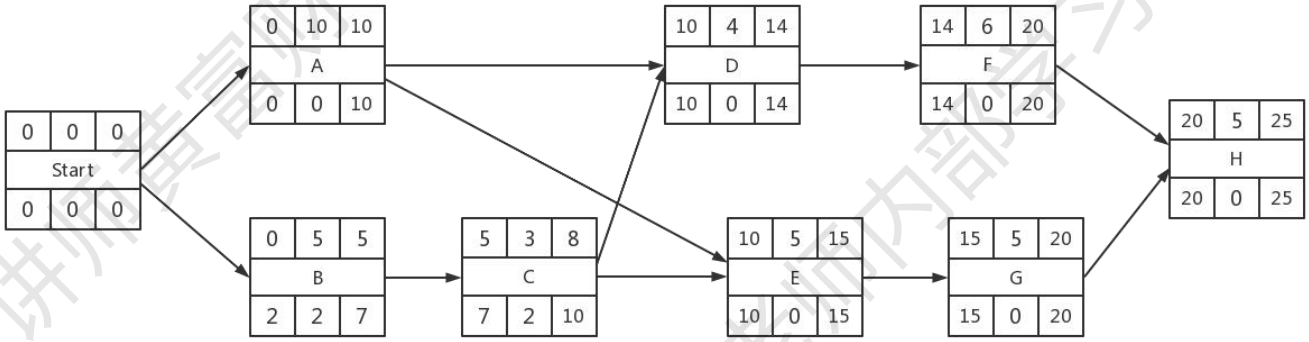
【答案】

A 的 EV=25000×100%=25000 元

B 的 EV=12000×50%=6000 元

C 的 EV=10000×50%=5000 元
D 的 EV=0×0%=0 元
PV=25000+9000+5800+0=39800
AC=25500+5400+1100+0=32000
EV=25000++12000*50%+10000*50%+10000*50%+5000*0=36000
SV=EV-PV=36000-39800=-3800 元
CV=EV-AC=36000-32000=4000 元
SV<0；CV>0。说明进度落后，成本节约

7、某项目的网络图如下：
其中，各活动正常完工时间、正常完工直接成本、最短完工时间、赶工增加直接成本(如下表所示)。另外，项目的间接成本为 500 元/天。




| 活动 | 正常完工时间(天) | 正常完工直接成本（百元） | 最短完工时间(天) | 赶工增加直接成本（百元/天） |
|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 30 | 7 | 4 |
| B | 5 | 10 | 4 | 2 |
| C | 3 | 15 | 2 | 2 |
| D | 4 | 20 | 3 | 3 |
| E | 5 | 25 | 3 | 3 |
| F | 6 | 32 | 3 | 5 |
| G | 5 | 8 | 2 | 1 |
| H | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 合计 | | 149 | | |

（1）请确定项目的关键路径。(3 分)
【答案】
ADFH 和 AEGH

（2）根据网络图确定项目正常完工的工期是多少天?所需的成本是多少?(3 分)
【答案】
工期是 25 天(1 分)
所需成本是各个活动正常完工的直成本+项目工期的间接成本。149000+25*500=27400 元(2 分)

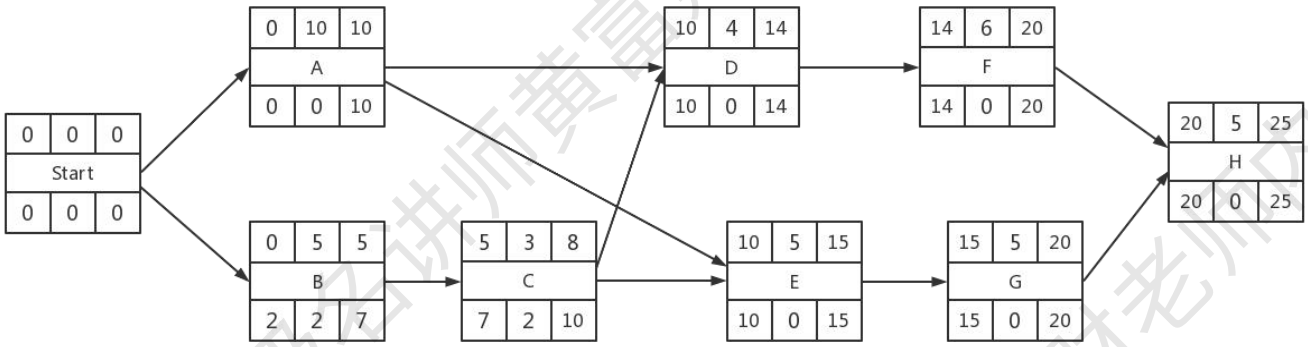
（3）讨论下列事件对计划项自进度有何影响：
(1 活动 D 拖期 2 天；
(2 活动 B 拖期 2 天；
(3 活动 F 和 G 在规定进度之前 1 天完成。(7 分)



【答案】
(1 进度将延后(1 分)；理由：D 在关键路径上；
(2 没有影响(1 分)；理由：B 总时差为 2 天；
(3 进度将提前(1 分)；理由：两条关键路径同时压缩 1 天，总工期将缩短 1 天。

（4）项目想提前一天完工，基于成本最优原则，可以针对哪些活动赶工？赶工后的项目成本是多少？(8 分)

【解题思路】
借助网络图中，两条关键路径 AEGH 和 ADFH。期提前 1 天时，
1.压 A1 天，此时两条关键路径 AEGH 和 ADFH,同时缩短工期 1 天，变为 24 天。增加费用 400 元
2.压 H1 天，此时两条关键路径 AEGH 和 ADFH,同时缩短工期 1 天，变为 24 天。增加费用 400 元
3.同时压 D 和 G.此时两条关键路径 AEGH 和 ADFH,同时缩短工期 1 天,变为 24 天。增加费用 300+100=400 元
4.同时压 D 和 E.此时两条关键路径 AEGH 和 ADFH,同时缩短工期 1 天,变为 24 天。增加费用 300+300=600 元
5.同时压 F 和 E,此时两条关键路径 AEGH 和 ADFH,同时缩短工期 1 天,变为 24 天。增加费用 500+300=800 元
6.同时压 F 和 G,此时两条关键路径 AEGH 和 ADFH,同时缩短工期 1 天,变为 24 天。增加费用 500+100=600 元
基于成本最优的情况下。因为项目的间接成本为 500 元/天，所以项目缩短 1 天，项目可以省下 500 元的管理
费。在方案 1.2.4 中的压缩费用均小于 500 元/天的，这样的话即能压缩费用也能赶工。从而达到成本最优的原则。




【答案】
方案 1：可以对 A 活动赶工 1 天。增加直接成本 400 元。省下间接成本 500 元/天。
方案 2：可以对 H 活动赶工 1 天。增加直接成本 400 元。省下间接成本 500 元/天。
方案 3：可以压 D 和 G 活动各赶工 1 天。增加直接成本 400 元。省下间接成本 500 元/天。
可以对活动 A 赶工 1 天；
或对 H 活动赶工 1 天；
或对 D 和 G 同时赶工 1 天。(答对 1 个活动得 1 分，总共 4 分)

赶工后的项目成本=正常完工直接成本+项目间接成本+赶工增加的费用=14900+24*500+400=27300 元。(3 分)

8、阅读下列说明，回答问题以下问题

表 1 资金计划和资金使用情况表(单位：万元)

| 时间（月） | 总预算计划执行 | 总预算实际执行 | 财政资金预算计划执行 | 财政资金预算实际执行 | 自筹资金预算计划执行 | 自筹资金预算实际执行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 400 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 2 月 | 700 | 700 | 300 | 100 | 400 | 600 |
| 3 月 | 1100 | 1700 | 100 | 100 | 1000 | 1600 |
| 4 月 | 2700 | 3800 | 600 | 1000 | 2100 | 2800 |
| 5 月 | 2300 | 1400 | 400 | 400 | 1900 | 1000 |
| 6 月 | 1800 | 1400 | 500 | 500 | 1300 | 900 |
| 累计 | 9000 | 9200 | 2100 | 2100 | 6900 | 7100 |

（3）(5 分)项目第 1 个月月底时，项目经理考察项目的执行情况，请计算此时项目的 PV、AC。

【解题思路】

总预算计划执行=PV

总预算实际执行=AC

【答案】

项目第 1 个月月底时

PV=400、AC=200

9、已知某公司承担一个旅游信息监管系统的开发，整个项目划分为四个阶段九项活动，项目相关信息如表所示：

| | 活动名称 | 工期/天<br>(乐观，可能、悲观) | 紧前活动 | 人数/人 | 总预算/万元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 需求分析 | A任务下达 | (1、4、7) | | 6 | 0.6 |
| | B需求分析 | (12、14、22) | A | 15 | 6.3 |
| 设计研发 | C总体设计 | (13、14、21) | B | 13 | 10.4 |
| | D初样实现 | (8、9、16) | C | 17 | 24.7 |
| | E正样研制 | (10、17、18) | D | 18 | 10.2 |
| 系统测试 | F密码测评 | (6、7、8) | E | 9 | 5.1 |
| | G软件测试 | (5、8、11) | E | 12 | 10.6 |
| | H用户试用 | (9、16、17) | F、G | 20 | 15.7 |
| 项目收尾 | I收尾 | (3、5、7) | H | 10 | 3 |

【问题 1】（12 分）

结合案例：

（1）每个活动的乐观、可能和悲观成本【工期】服从β分布，请计算每个活动的成本【工期】，并绘制项目的时标网络图。

【答案】每个活动的乐观、可能和悲观成本【工期】服从β分布，

A 活动工期=(1+4*4+7)/6=4 天；

B 活动工期=(12+4*14+22)/6=15 天；

C 活动工期=(13+4*14+21)/6=15 天；

D 活动工期=(8+4*9+16)/6=10 天；

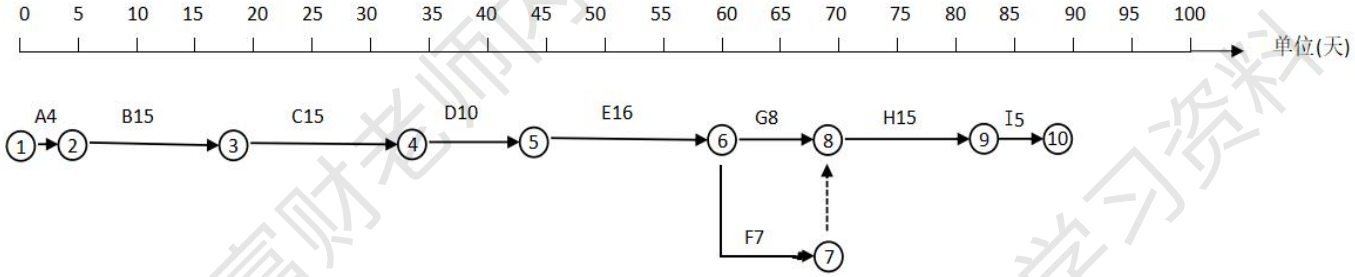
E 活动工期=(10+4*17+18)/6=16 天；

F 活动工期=(6+4*7+8)/6=7 天；

G 活动工期=(5+4*8+11)/6=8 天；

H 活动工期=(9+4*16+17)/6=15 天；

I 活动工期=(3+4*5+7)/6=5 天



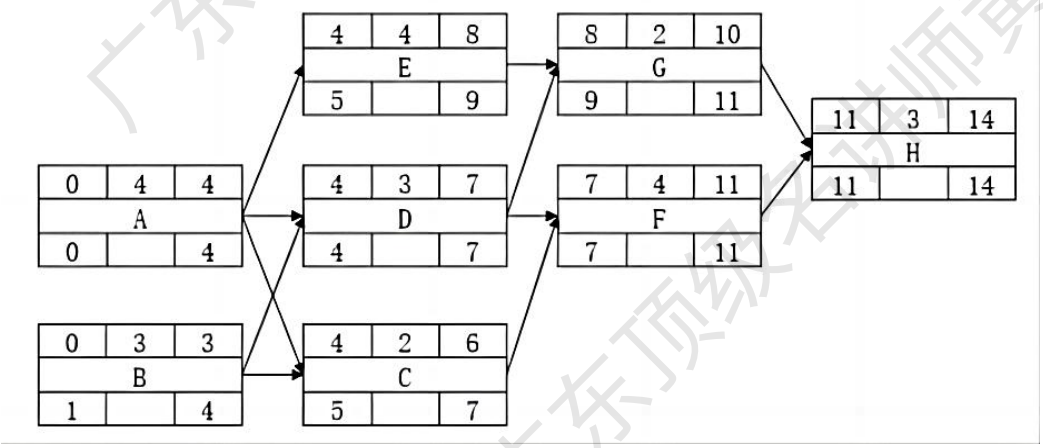

10. 某项目由 A、B、C、D、E、F、G、H 活动模块组成，下表给出了各活动之间的依赖关系，以及它们在正常情况和赶工情况下的工期及成本数据。假设每周的项目管理成本为 10 万元，而且项目管理成本与当周所开展的活动多少无关。（这题很有一定难度，可以用六标识来解决问题。）

| 活动 | 紧前活动 | 正常情况 | | 赶工情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 工期（周） | 成本（万元/周） | 工期（周） | 成本（万元/周） |
| A | - | 4 | 10 | 2 | 30 |
| B | - | 3 | 20 | 1 | 65 |
| C | A、B | 2 | 5 | 1 | 15 |
| D | A、B | 3 | 10 | 2 | 20 |
| E | A | 4 | 15 | 1 | 80 |
| F | C、D | 4 | 25 | 1 | 120 |
| G | D、E | 2 | 30 | 1 | 72 |
| H | F、G | 3 | 20 | 2 | 40 |

【问题 1】（6 分）

找出项目正常情况下的关键路径，并计算此时的项目最短工期和项目总体成本。

【答案】这题很有难度，可以用六标识来解决问题。



最短工期=14 周

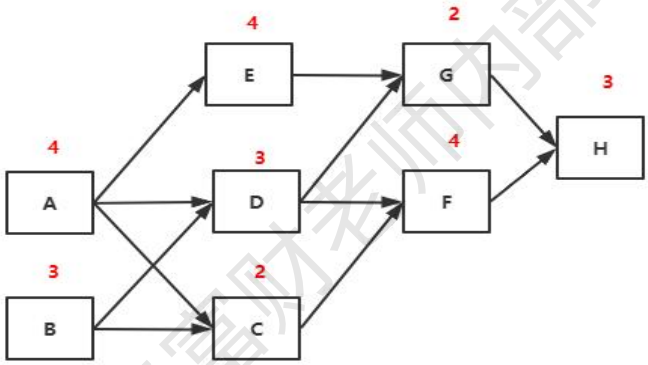
项目总体成本=4*10+3*20+2*5+3*10+4*15+4*25+2*30+3*20+14*10=560 万元



【问题 2】（4 分）

假设项目必须在 9 周内（包括第 9 周）完成，请列出此时项目中的关键路径，并计算此时项目的最低成本。

【答案】




关键路径：ADFH=14 周

第一步：先计算每个活动可压缩的工期，和每个活动赶工时平均每周增加的费用

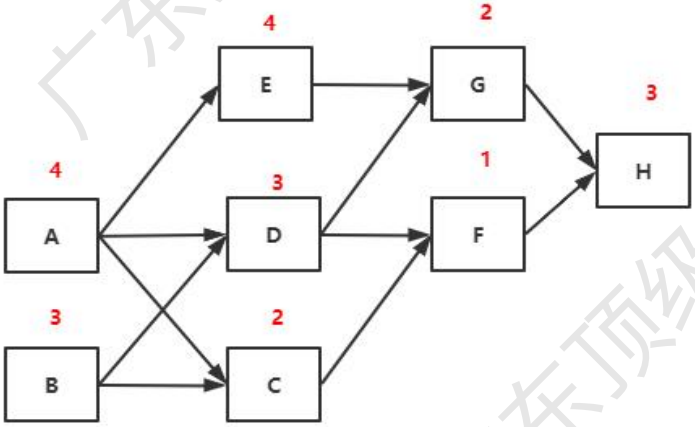
| 活动 | 紧前活动 | 正常情况下 | | 赶工 | | 可压缩工期=正常-赶工 | 赶工增加的总费用 | 赶工时平均每周增加的费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 工期（周） | 成本（万元/周） | 工期（周） | 成本（万元/周） | | | |
| A | - | 4 | 10 | 2 | 30 | 2 | 20 | 10 |
| B | - | 3 | 20 | 1 | 65 | 2 | 5 | 2.5 |
| C | A.B | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 5 | 5 |
| D | A.B | 3 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 10 |
| E | A | 4 | 15 | 1 | 80 | 3 | 20 | 6.67 |
| F | C.D | 4 | 25 | 1 | 120 | 3 | 20 | 6.67 |
| G | D.E | 2 | 30 | 1 | 72 | 1 | 12 | 12 |
| H | F.G | 3 | 20 | 2 | 40 | 1 | 20 | 20 |

第二步，在关键路径上找到赶工时平均每周增加的费用最便宜的活动，和可压缩工期进行压缩。

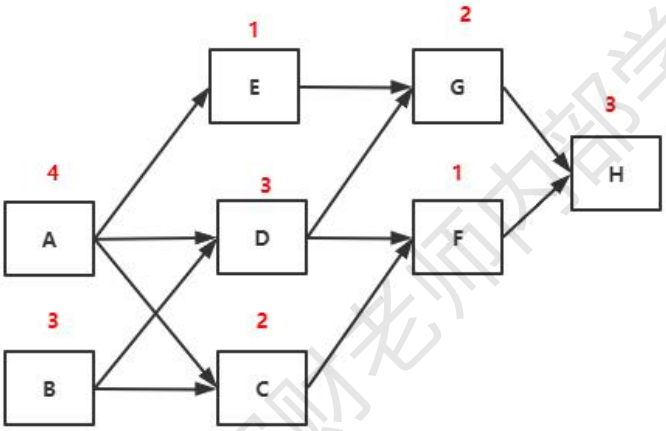
①关键路径：ADFH=14 周

压缩 ADFH 最便宜活动 F，3 周

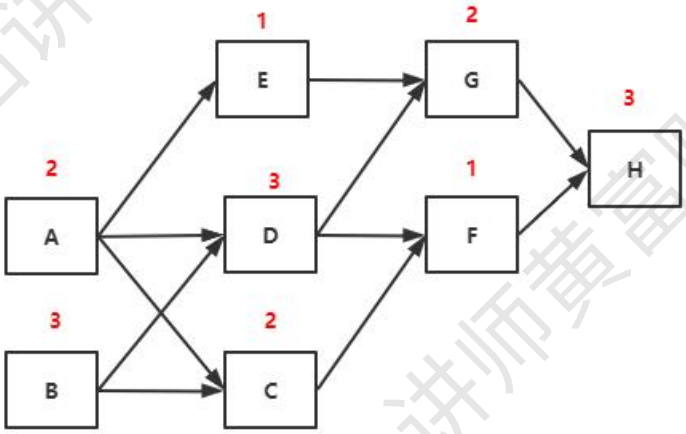
压完后变为下图，关键路径变为 AEGH，工期为 13 周



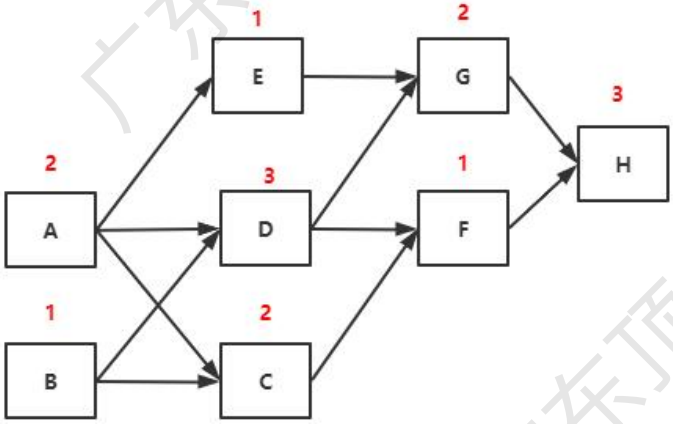
②关键路径：AEGH=13 周
压缩 AEGH 最便宜活动 E，3 周
压完后变为下图，关键路径变为 ADGH,工期为 12 周



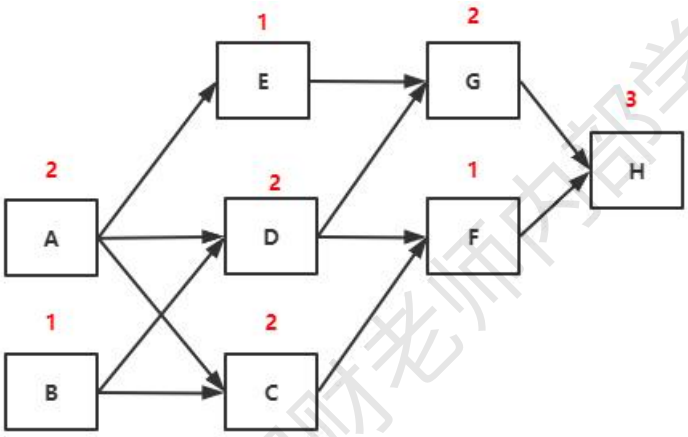

③关键路径：ADGH=12 周
压缩 ADGH 最便宜活动 A，2 周
压完后变为下图，关键路径变为 BDGH,工期为 11 周




④关键路径：BDGH=11 周
压缩 BDGH 最便宜活动 B，2 周
压完后变为下图，关键路径变为 ADGH,工期为 10 周



⑤关键路径：ADGH=10 周
压缩 ADGH 最便宜活动 D，1 周
压完后变为下图，关键路径变为 ADGH,工期为 9 周




⑥最后压完的关键路径：ADGH；工期为 9 周

**第一种解法：**

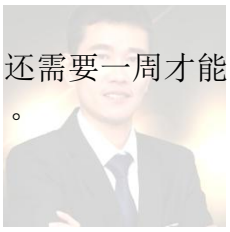
| | |
|---|---|
| F 压 3 周，增加费用 | 20 |
| E 压 3 周，增加费用 | 20 |
| A 压 2 周，增加费用 | 20 |
| B 压 2 周，增加费用 | 5 |
| D 压 1 周，增加费用 | 10 |
| 赶工增加费用 | 75 |

管理成本：10×9=90 万元
正常完工直接成本=4*10+3*20+2*5+3*10+4*15+4*25+2*30+3*20=420 万元
项目最低成本=正常完工的直接成本+压缩增加的成本+管理成本=420+75+90=585 万元

**第二种解法：**

| | |
|---|---|
| A=2*30 | 赶工费用 |
| B=1*65 | 赶工费用 |
| C=2*5 | 正常费用 |
| D=2*20 | 赶工费用 |
| E=1*80 | 赶工费用 |
| F=1*120 | 赶工费用 |
| G=2*30 | 正常费用 |
| H=3*20 | 正常费用 |

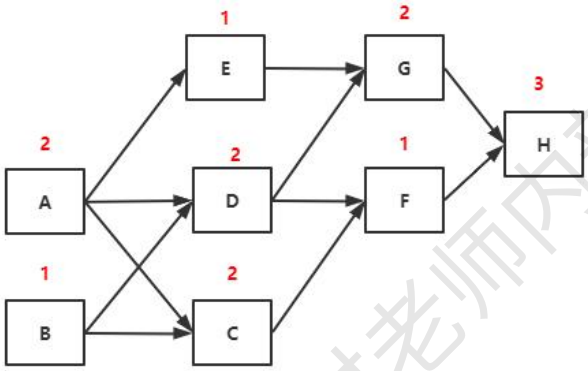
管理成本：10×9=90 万元
压缩的成本=F+E+A+B+D
=2×30+80+120+65+40
=365 万元
未压缩的成本=C+G+H
=2×5+2×30+3×20
=130 万元
项目最低成本=未压缩的成本+压缩的成本+管理成本=130+365+90=585 万元



【问题 3】（7 分）

在计划 9 周完成的情况下，项目执行完第 4 周时，项目实际支出 280 万，此时活动 D 还需要一周才能够结束，计算此时项目的 PV、EV、CPI 和 SPI（假设各活动的成本按时间均匀分配）。

【答案】




压缩至 9 周后，各活动需要的周数

A2、B1、C2、D2、E1、F1、G2、H3。

到第四周末实际支出 280 万，

AC=280（万元）

PV=A2 周+B1 周+C2 周+D2 周+E1 周+管理成本

PV=2*30+1*65+2*5+2*20+1*80+4*10=295（万元）

活动 D 还需要一周才能结束,说明 D 只完成了 1/2.也代表在计划中的 A、B、C、E 均已完成。

EV=A+B+C+1/2D+E+管理成本

EV=2*30+1*65+2*5+1/2*2*20+1*80+4*10=275（万元）

因此：

CPI=EV/AC=275/280=0.98

SPI=EV/PV=275/295=0.93

11.某个项目的预算是 3000 万元，工期为 5 个月，现在过去了 3 个月，实际成本 1800 万元，项目进度和绩效都符合计划，而且这种情况也会持续下去，则再过 3 个月，项目的 EV 是（）万元。

A、1800　　B、2400　　C、1200　　D、3000

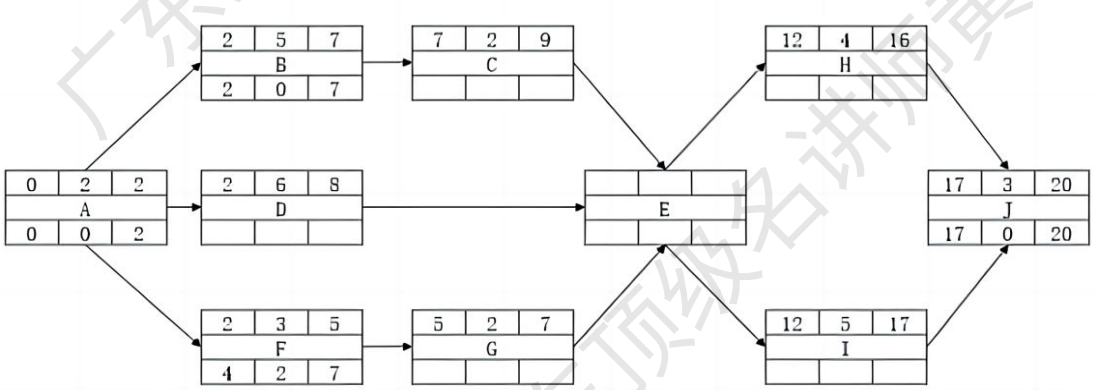
【答案】D

【解析】第 9 章成本管理

项目进度和绩效符合计划，说明进度正常，项目可以按期 5 个月完成。SPI=EV/PV=1,此时 EV=PV。

到第 6 个月项目已在 5 个月时完工，此时 EV=BAC=3000 万元。

12.某项目的网络图如下，活动 D 的自由浮动时间为（）天




A、0　　B、1　　C、2　　D、3



【答案】B

【解析】本题考查活动自由时差的计算。活动自由时差=Min(紧后活动 ES-本活动的 EF)。D 的后续活动为 E，D 的自由时差=E 最早开始-D 的最早结束=9-8=1 天

13.某土方工程总挖方量为 4000 立方米。预算单价为 45 元/立方米。计划用 10 天完成，每天 400 立方米。开工后第 7 天早晨刚上班时业主项目管理人员前去测量，取得了两个数据；已完成挖方 2000 立方米，支付给承包单位的工程进度款累计已支付 120000 元，那么此时项目 CPI 和 SPI 分别为（）。

A、CPI=0.75；SP1=0.75 B、 CPI=0.83；SPI=0.83

C、CPI=0.75；SPI=0.83 D、CPI=0.83；SPI=0.75

【答案】C

【解析】第 9 章成本管理

AC=120000，EV=2000*45=90000，PV=6*400*45=108000CPI=EV/AC=90000/120000=0.75，

SPI=EV/PV=90000/108000=0.83